Plausibilidad: Fragilidades y Dependencias Tecnológicas

- **Autonomía de movimiento en entornos reales (El caos del hogar):** Los robots humanoides actuales funcionan muy bien en laboratorios controlados, pero los hogares reales tienen alfombras dobladas, cables sueltos, mascotas y objetos imprevistos en el suelo. Lograr una navegación totalmente autónoma y segura sin que el robot tropiece o caiga encima de una persona mayor sigue siendo un reto técnico complejo.
- **Comprensión del lenguaje natural en deterioro cognitivo:** Las personas con demencia avanzada, Alzheimer o problemas de habla (vocalización débil, repeticiones) a menudo confunden a los asistentes de voz actuales. El procesador del robot puede fallar al interpretar una orden crítica si el usuario no habla con claridad.
- **Equilibrio entre peso, potencia y batería:** Un robot humanoide que camine y ayude físicamente a levantar a una persona necesita motores potentes y una batería grande. Sin embargo, baterías pesadas hacen que el robot sea más peligroso si colisiona con el usuario, y baterías ligeras duran muy poco tiempo antes de requerir recarga.

Líneas Rojas (Prohibiciones Estrictas)

1. **Prohibida la administración autónoma de fármacos:** CompanIA puede *recordar* al usuario que debe tomar su medicación o iluminar un pastillero, pero **nunca** puede dispensar, inyectar o decidir cambiar la dosis de un medicamento de forma autónoma.
2. **Prohibido el uso comercial o monetización de datos de salud:** Los datos biométricos, rutinas e historiales médicos recopilados en el hogar jamás podrán ser cedidos, vendidos o utilizados con fines publicitarios o de terceros.
3. **Prohibido el uso de fuerza física o restricción de movilidad:** El robot nunca tiene permitido bloquear puertas, sujetar a la fuerza a una persona, o impedirle físicamente moverse, incluso si la persona intenta hacer algo imprudente (el robot debe avisar o llamar a emergencias, pero nunca coaccionar físicamente).
4. **Prohibido la toma de decisiones legales o financieras:** El asistente robótico no puede autorizar pagos, firmar documentos ni realizar gestiones legales en nombre del usuario, ni siquiera mediante comandos de voz grabados.

Protocolo de Emergencias (Paradas de Sistema)

- **¿Quién puede parar el sistema?**
    1. *El usuario:* Mediante comandos de voz o interacción física directa.
    2. *Los familiares/cuidadores:* De forma remota a través de la aplicación móvil.
    3. *El propio robot (Automático):* Al detectar anomalías internas o riesgos de colisión inminente.
- **¿Cuándo se activa?**
    1. Detección de una **caída** con impacto fuerte o ausencia de movimiento posterior del usuario.

2. **Fallo de hardware o sobrecalentamiento** de los motores del robot.
3. Colisión inminente o fuerza excesiva detectada en las articulaciones del robot al chocar contra un objeto o persona.
4. Orden verbal explícita del usuario o familiar ("¡Para!", "Apágate", "Emergencia").

- **¿Cómo se ejecuta el procedimiento?**
    1. *Parada Mecánica (Kill-Switch físico):* Pulsación de un botón físico de emergencia de color rojo, grande y accesible situado en el torso del robot, que corta inmediatamente la energía de los motores de movimiento.
    2. *Bloqueo Remoto:* Pulsación del botón de "Apagado de Emergencia" en la app del familiar, que desactiva los actuadores del robot dejándolos en modo "peso muerto" seguro.
    3. *Protocolo de Alerta:* Simultáneamente a la parada, el sistema emite una señal de alarma acústica local y envía una notificación push de máxima prioridad al teléfono del familiar o al servicio médico de urgencia.

AI Logs

https://chatgpt.com/share/6ad13691-df78-83ed-8ded-de13ef5aeea1